

BLDC 六步換相與 PMSM FOC

驅動原理與控制差異

從電流路徑、旋轉磁場，到 dq 電流閉迴路

核心問題：如何讓電流在正確的轉子角度產生所需轉矩？

先分清楚三個層次

層次	回答的問題	例子
馬達本體	磁路、繞組、反電動勢如何形成？	有刷 DC、永磁同步馬達
控制方法	如何決定電流方向與大小？	六步換相、正弦控制、FOC
命令介面	上位控制器如何下達命令？	PWM 脈寬、DSHOT、CAN

本課目標：能由換相表、波形與控制方塊圖解釋轉矩差異。

轉矩由電流與轉子磁場共同決定

$$v_a = R_s i_a + L_s \frac{di_a}{dt} + e_a$$

相電壓 → 改變相電流；反電動勢 e 隨轉子速度與角度改變。

$$P_{em} = e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c = T_e \omega_m$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m$$

J ：轉動慣量； T_L ：負載轉矩； B ：黏滯阻尼係數

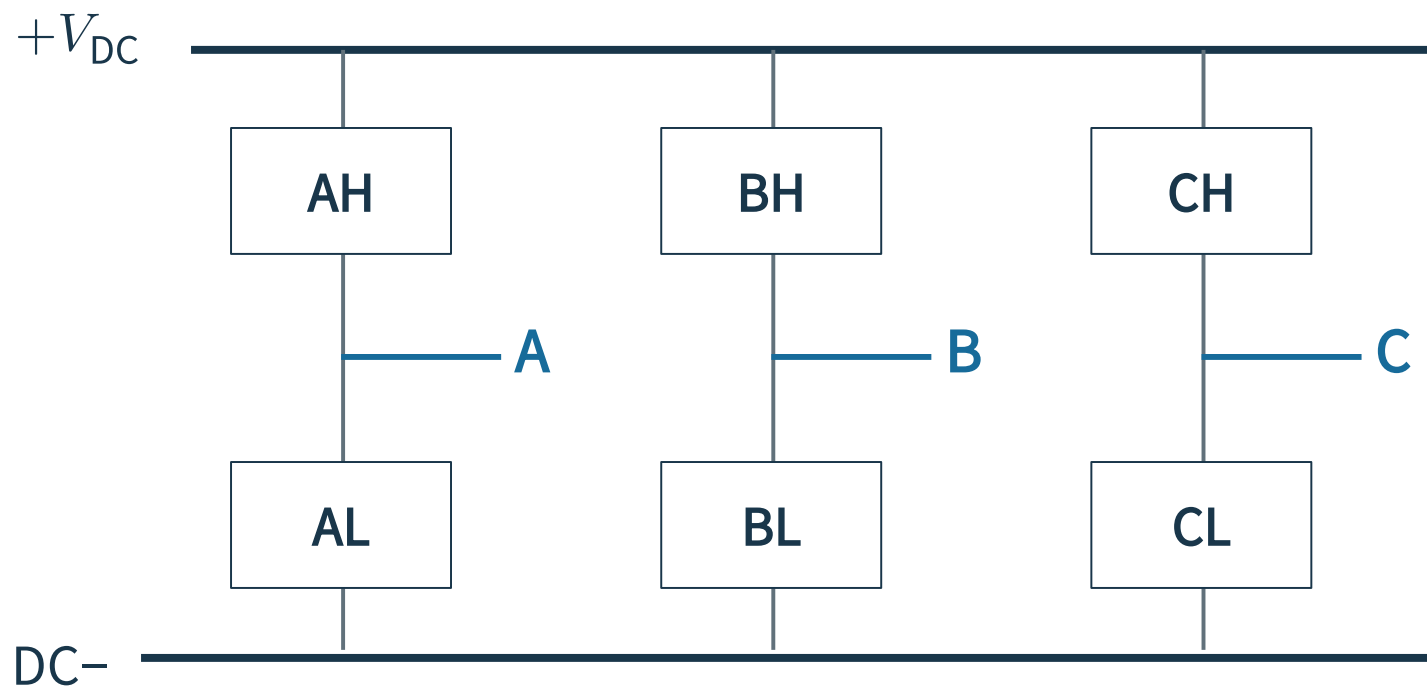
控制電壓是手段；控制電流及其相位，才能控制電磁轉矩。

有刷馬達：換相已由電刷完成

功能	兩線有刷馬達的實作
換相	電刷／整流子切換轉子線圈電流
功率級	單向：低側 MOSFET + 續流二極體
PWM	$D = \frac{t_{\text{ON}}}{T}$ ；平均馬達電壓約為 $D V_{\text{BAT}}$
閉迴路	若要穩定轉速或轉矩，仍須速度／電流回授

兩線有刷 8520 不使用三相六步換相，也不能直接套用三相 FOC。

六步與 FOC 共用三相逆變器



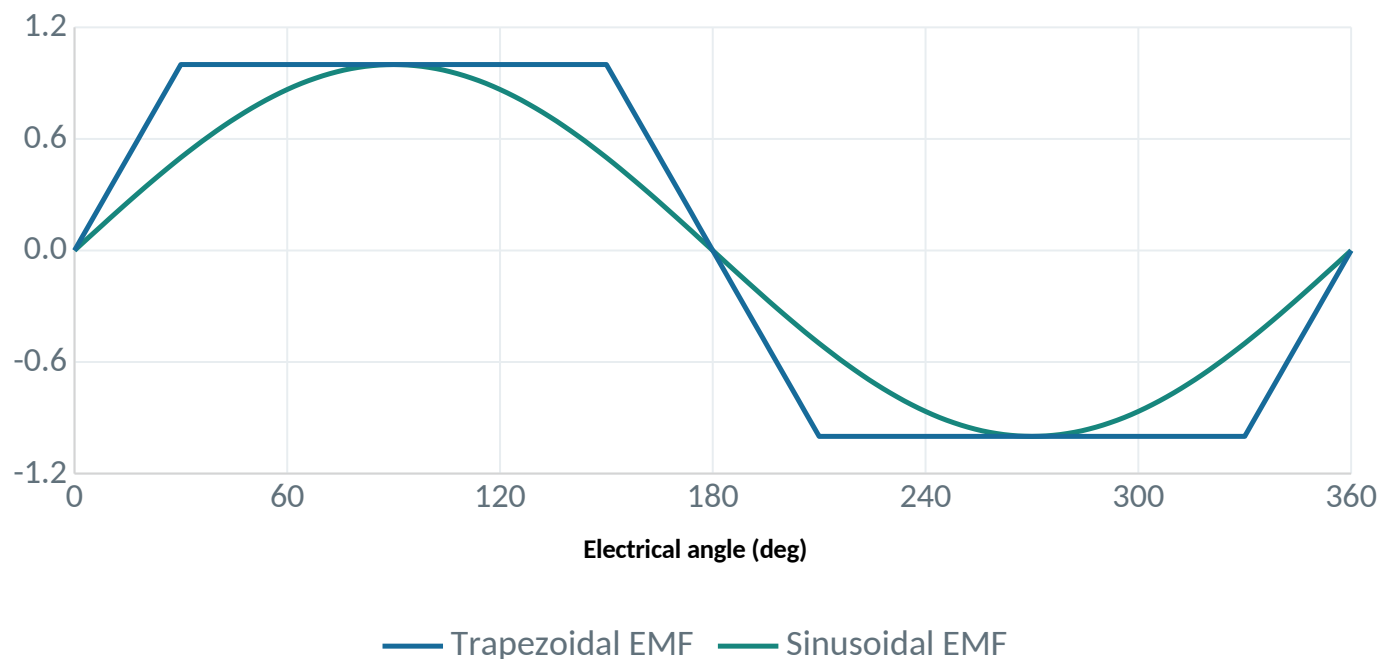
三相輸出 → 馬達

六步：選擇哪兩相導通

FOC：每個 PWM 週期
合成所需平均電壓向量

硬體橋式拓樸相同；主要差別在開關命令的計算方式與回授。

BLDC / PMSM 命名要連同波形理解



常見配對

梯形反電動勢
+ 120° 方塊電流

正弦反電動勢
+ 正弦電流 / FOC

控制方法可以跨用；效果取決於實際反電動勢、感測與控制設計。

六步的 60° 是電角度

$$\theta_e = p\theta_m + \theta_0 \quad \omega_e = p\omega_m$$

$$f_e = \frac{pn}{60} \quad f_{\text{comm}} = 6f_e$$

教學假設

計算結果

14 磁極 $\rightarrow p = 7 ; n = 6000 \text{ rpm}$

$$f_e = 700 \text{ Hz}$$

每電週期六次換相

$$f_{\text{comm}} = 4200 \text{ 次/秒}$$

每區段 60° 電角度

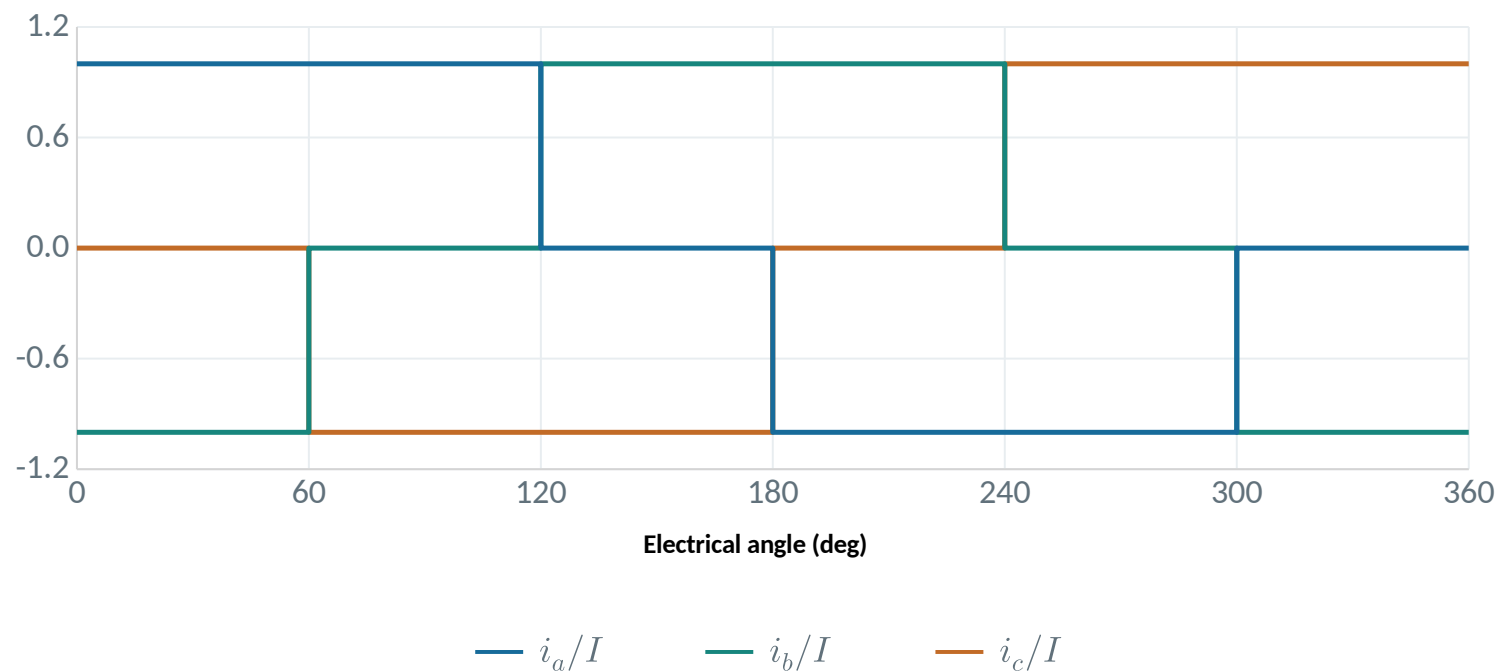
$$\text{機械角度} = \frac{60^\circ}{7} \approx 8.57^\circ$$

六步換相表：每區段選兩相

區段 θ_s	正相／上管	負相／下管	浮接相	(i_a, i_b, i_c)
1 0–60°	A / AH	B / BL	C	$(+I, -I, 0)$
2 60–120°	A / AH	C / CL	B	$(+I, 0, -I)$
3 120–180°	B / BH	C / CL	A	$(0, +I, -I)$
4 180–240°	B / BH	A / AL	C	$(-I, +I, 0)$
5 240–300°	C / CH	A / AL	B	$(-I, 0, +I)$
6 300–360°	C / CH	B / BL	A	$(0, -I, +I)$

依序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6；反轉時需反向相序並重新配合位置。

相電流由 $+I$ 、 0 、 $-I$ 交替組成



每相：

$+I$: 120°

0 : 60°

$-I$: 120°

0 : 60°

這是理想相電流； MOSFET 閘極訊號與相端電壓仍含高頻 PWM 。

六步不必然產生轉矩漣波

理想梯形反電動勢+匹配電流

$$P_{em} = (+E)(+I) + (-E)(-I) = 2EI$$

實際漣波來自

- 電感使換相電流無法瞬間轉移；三相可能短暫同時有電流。
- 反電動勢非理想梯形、換相角誤差、PWM 與死區失真。

要比較六步與 FOC，必須先說清楚「同一顆馬達」與模型假設。

PWM 頻率與換相頻率各司其職

量	決定什麼	由什麼設定
PWM duty D	該區段的平均施加電壓	油門／電流／速度控制器
PWM 載波 f_{PWM}	電流漣波、切換損失、取樣窗口	計時器與功率級設計
換相頻率 $6f_e$	每秒跨越多少個 60° 區段	閉迴路下由轉子速度決定

例：20 kHz PWM、4.2 kHz 換相 → 每區段平均僅約 4.76 個 PWM 週期。

MOSFET 關斷後，電流仍要有路走

$$v_L = L \frac{di}{dt} \qquad E_L = \frac{1}{2} L i^2$$

狀態（AH 高側 PWM、BL 導通）	電流路徑
AH 開啟	DC+ → AH → A 繞組 → B 繞組 → BL → DC-
AH 關閉：一種續流方式	DC- → AL 體二極體 → A → B → BL → DC-
換相與能量回送	依電流方向經二極體／同步管轉移或回充母線
浮接相需等退磁與切換雜訊消退後，才適合判讀反電動勢。	

六步需要知道何時跨越下一區段

方法	可得到的資訊	主要限制
三顆 Hall	通常每 60° 電角度更新區段	靜止可判區段；角度解析度粗
浮接相 BEMF 過零	轉動後取得過零事件與週期	低速訊號小；須安排安靜取樣
開迴路起動	由控制器暫時指定換相序列	須匹配負載，避免失步

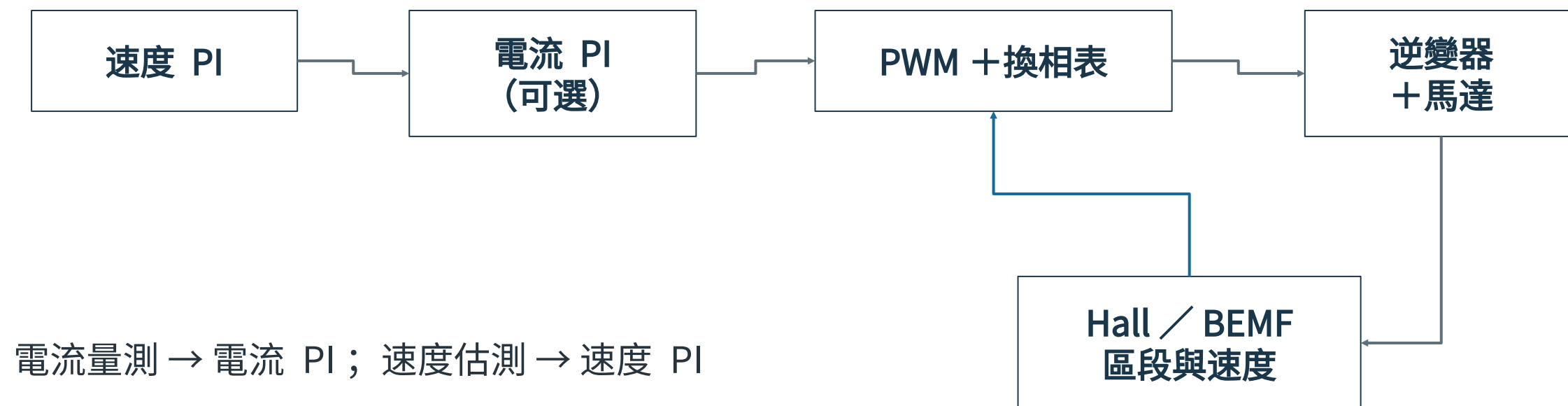
理想等速：過零後延遲 30° $\rightarrow \Delta t = \frac{1}{12f_e}$

換相位置閉迴路、轉速閉迴路、電流閉迴路，是三件不同的事。

六步也能具有轉速與電流閉迴路

速度命令

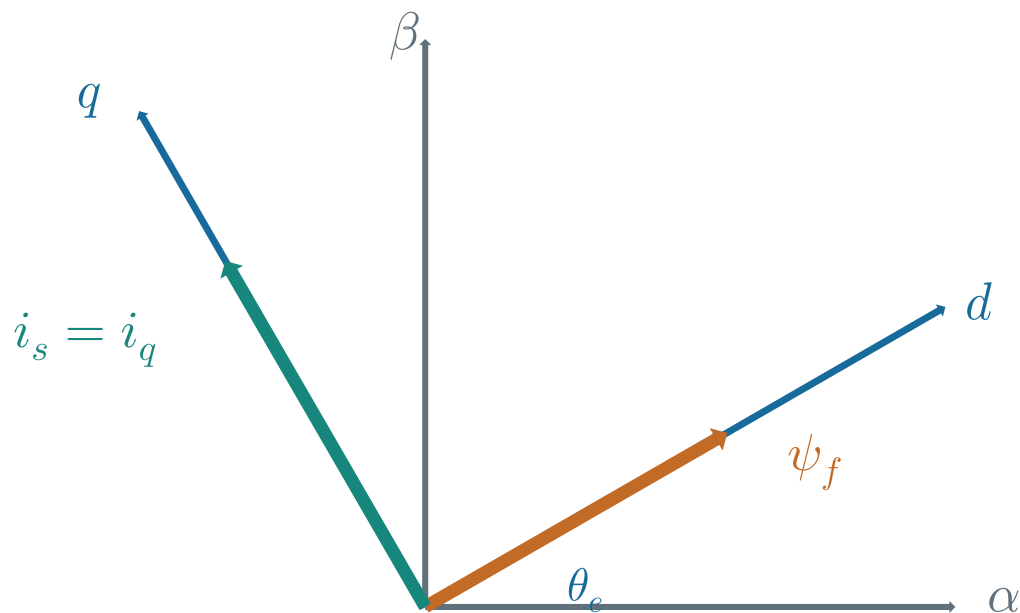
I^* 或 duty



電流量測 → 電流 PI ; 速度估測 → 速度 PI

六步描述換相方式；有沒有速度回授或電流調節，需要另外確認。

FOC 把電流分解到轉子座標



固定座標 $\alpha\beta$

把三相電流改寫成兩個正交分量。

旋轉座標 dq

d 軸沿轉子永磁磁鏈 ψ_f ；
 q 軸在正轉方向超前 d 軸 90° 。

圖例：SPMSM、 $i_d = 0$ ，電流沿 q 軸。

當座標與轉子同步旋轉，穩態正弦電流可轉成近似常數 i_d 、 i_q 。

Clarke：三相改寫成 $\alpha\beta$ 兩軸

$$\begin{aligned} i_{\alpha} &= \frac{2}{3} \left(i_a - \frac{1}{2}i_b - \frac{1}{2}i_c \right) \\ i_{\beta} &= \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i_b - \frac{\sqrt{3}}{2}i_c \right) \end{aligned}$$

三線制： $i_a + i_b + i_c = 0$ ，故可簡化為

$$i_{\alpha} = i_a \quad i_{\beta} = \frac{i_a + 2i_b}{\sqrt{3}}$$

例： $i_a = 1\text{ A}$ 、 $i_b = -0.5\text{ A}$ 、 $i_c = -0.5\text{ A} \rightarrow i_{\alpha} = 1\text{ A}$ 、 $i_{\beta} = 0$ 。

Park：讓座標跟著轉子一起轉

$$i_d = i_\alpha \cos \theta_e + i_\beta \sin \theta_e$$

$$i_q = -i_\alpha \sin \theta_e + i_\beta \cos \theta_e$$

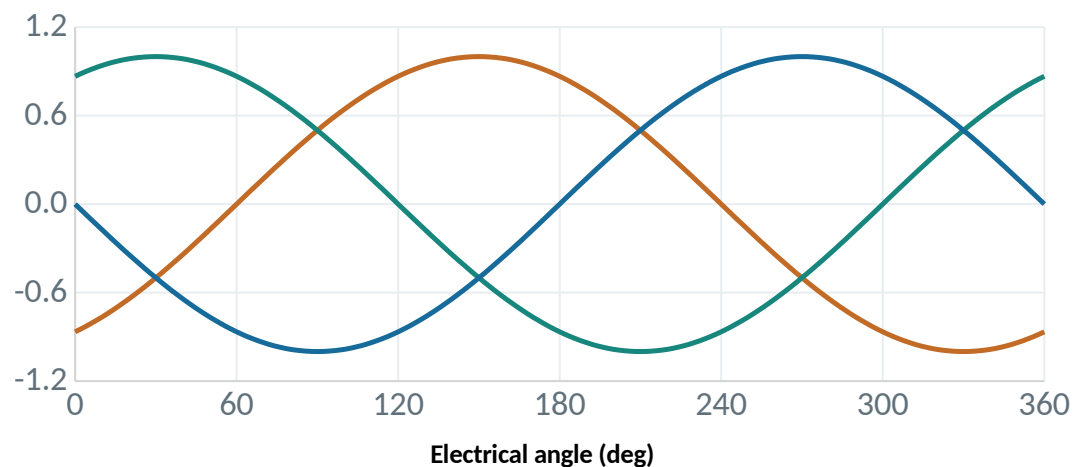
同一個電流向量，不同轉子角度 $\rightarrow$ 不同的 i_d 、 i_q 。

$$\text{例：}\theta_e = 30^\circ, \quad i_\alpha = 1 \text{ A}, \quad i_\beta = 0$$

$i_d = 0.866 \text{ A}$ 、 $i_q = -0.5 \text{ A}$ ：電流大小相同，不代表產生相同正轉矩。

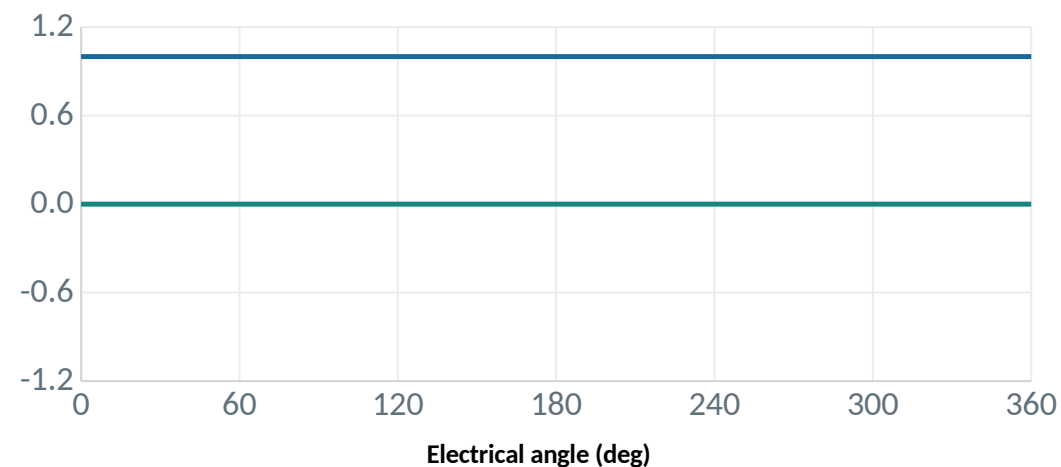
三相是交流， dq 可以是直流

定子 a 、 b 、 c 座標



— i_a — i_b — i_c

轉子 d 、 q 座標



— $i_d = 0 \text{ A}$ — $i_q = 1 \text{ A}$

這使 PI 可以調節近似直流的誤差； dq 轉換本身並不是濾波器。

i_q 產生轉矩， i_d 的選擇看馬達

$$T_e = \frac{3}{2}p [\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q]$$

p ：極對數； ψ_f ：永磁磁鏈； L_d 、 L_q ： dq 軸電感

馬達／工作區域	典型控制選擇
表面式 SPMSM， $L_d \approx L_q$	基速以下常設 $i_d^* = 0$ ； $T_e \propto i_q$
內藏式 IPMSM， $L_d \neq L_q$	MTPA（每安培最大轉矩）分配 i_d^* 、 i_q^*
高速受電壓限制	可使用負 i_d 弱磁；需同時遵守電流與退磁限制
「FOC 永遠 $i_d = 0$ 」只適用於特定馬達與操作區域。	

dq 電流 PI 必須面對交叉耦合

$$v_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q$$

$$v_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f)$$

令 u_d 、 u_q 為兩個電流 PI 的輸出：

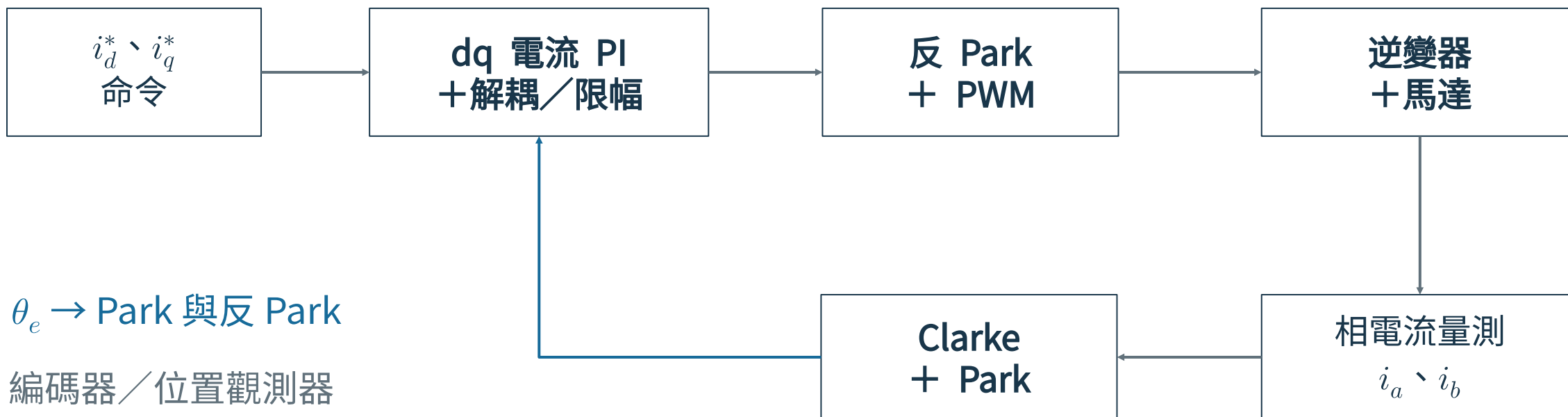
$$v_d^* = u_d - \omega_e L_q i_q$$

$$v_q^* = u_q + \omega_e (L_d i_d + \psi_f)$$

輸出還需電壓限幅與 anti-windup；運算正確不代表逆變器有足夠電壓。

FOC 的核心是 dq 電流閉迴路

誤差： $e_d = i_d^* - i_d$ ； $e_q = i_q^* - i_q$



$\theta_e \rightarrow$ Park 與反 Park

編碼器 / 位置觀測器

速度環產生 i_q^* ；電流環產生 v_d^* 、 v_q^* ；PWM 把電壓命令交給功率級。

FOC 算電壓， PWM 負責實現電壓

$$v_{\alpha}^* = v_d^* \cos \theta_e - v_q^* \sin \theta_e$$

$$v_{\beta}^* = v_d^* \sin \theta_e + v_q^* \cos \theta_e$$

方法	如何合成平均電壓
SPWM	由三相電壓參考與載波比較，產生 duty
SVPWM	每個 PWM 週期分配相鄰向量與零向量的作用時間

SVPWM 線性區： $\sqrt{(v_d^*)^2 + (v_q^*)^2} \leq \frac{V_{DC}}{\sqrt{3}}$

SVPWM 的「六個扇區」與六步換相的「六個導通區段」意義不同。

FOC 的精度先取決於取樣與角度

- 相序、極對數與電角度零點校正，先於 PI 調參。
- 電流感測先校正 offset、增益與正負方向。
- ADC 與 PWM 同步；避開切換尖峰及無效取樣窗口。
- 電流環快於速度環；頻寬由電感、電壓、延遲與雜訊決定。

三線制可用 $i_c = -i_a - i_b$ ；「兩顆 shunt」仍需檢查可觀測的取樣時段。

FOC 也需要處理零速與低速

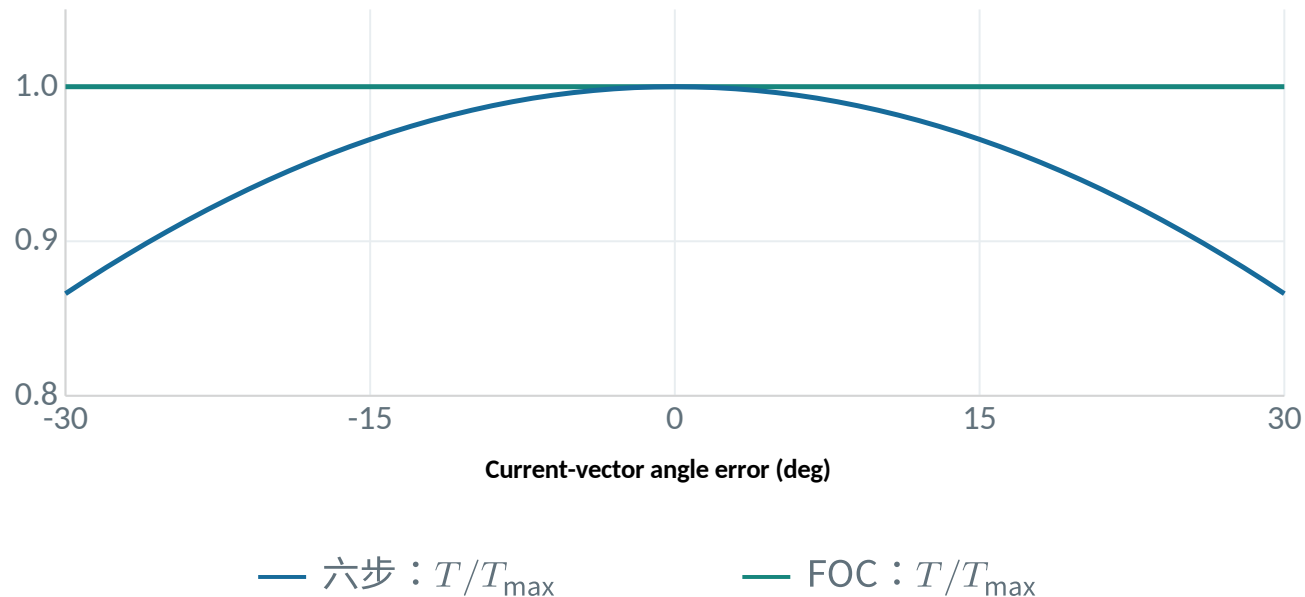
位置來源	起動／低速表現	需要確認
編碼器／解析器	可支援精密低速與零速控制	極對數、角度零點、延遲
Hall + 角度內插	可取得起動區段	低速插值誤差與解析度
電壓／電流觀測器	中高速較容易估測	參數、噪聲、開環切入條件
高頻注入等方法	某些馬達可擴展至零低速	凸極性、噪音與演算法適配

只使用 BEMF 的 sensorless FOC，不能自動保證零速精準轉矩控制。

六步與 FOC：比較的是控制機制

比較面向	六步換相（120°）	PMSM 電流回授 FOC
控制核心	每 60° 選擇一組通電相	每次取樣調節 i_d 、 i_q
電流目標	典型 $+I$ 、 0 、 $-I$ 方塊波	基波通常為三相正弦波
角度資訊	區段與換相時刻	連續電角度估測／量測
回授與計算	可選電流環；查表較簡單	dq 轉換、PI、調變與角度處理
轉矩品質	取決於 EMF 匹配與換相轉移	較容易精密控制；仍有非理想漣波
效率與成本	計算及感測通常較簡單	可優化電流；需評估完整損耗

同一正弦馬達：電流角度造成差異



$p = 7$ 、 $\psi_f = 0.002 \text{ Wb}$
電流向量幅值 $I_s = 2 \text{ A}$

FOC : $T = 42.0 \text{ mN}\cdot\text{m}$

六步 : $T = 42.0 \cos \delta \text{ mN}\cdot\text{m}$

平均 $\approx 40.1 \text{ mN}\cdot\text{m}$

最低 $\approx 36.4 \text{ mN}\cdot\text{m}$

此例只比較正弦 SPMSM 的理想電流角度；不能當作所有 BLDC 的效率結論。

命令協定不決定 ESC 是否使用 FOC

層次／例子	可確認的意義
DShot ／ CAN ／ 脈寬命令	傳遞油門、速度或轉矩命令；語意由接收端定義
AM32	官方列出 DShot、雙向 DShot、可變 PWM 與正弦起動
Bluejay	面向多旋翼的數位 ESC 韌體，源自 BLHeli_S
VESC	官方韌體包含 DC ／ BLDC ／ FOC 控制

正弦起動、eRPM 回傳、速度閉迴路與 FOC，不能彼此畫上等號。

選擇方法，要回到負載與硬體限制

任務需求	優先評估	理由
兩線有刷空心杯、單向推進	MOSFET PWM	機械換相；硬體簡單
高速旋轉、重量／成本敏感	六步與 FOC 都應評估	比較啟動、eRPM、損耗與 BOM
低速平順、精密轉矩／伺服	具可靠角度資訊的 FOC	可直接調節 dq 電流
寬速度範圍、弱磁與 MTPA	參數匹配的 FOC	能系統化配置電流與電壓限制

以實測轉矩／速度響應、效率圖與溫升做決定，不用馬達尺寸直接判斷。

用三個實驗驗證兩種驅動原理

實驗	觀察與問題
1 換相與相電流	同步記錄區段、 i_a 、 i_b ；找出 120° 導通與換相重疊。
2 座標轉換與轉矩	設定 SPMSM 轉矩命令 $35 \text{ mN}\cdot\text{m}$ ；利用前例參數求 i_q^* 。
3 相同工作點比較	比較速度、相電流、輸入功率、溫升與噪音。

思考：速度很平穩，能否證明轉矩無漣波？請用 $J \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L - B\omega$ 解釋。

掌握電流如何對準轉子，就掌握差異

- 六步：用區段選擇通電相；理想匹配的梯形馬達可有恆轉矩。
- FOC：在轉子 dq 座標閉迴路控制電流；不只是產生正弦波。
- 公平比較：固定馬達、工作點、感測、電流與電壓限制。

延伸閱讀

[TI | Demystifying BLDC Motor Commutation](#)

[TI | Sensorless Trapezoidal Control \(SPRABQ7A\)](#)

[Microchip | AN1078: 無感 FOC; 編碼器 FOC 另見 AN2757](#)

下一步：由換相表與 dq 方程出發，實作並量測同一顆馬達。